Proyectos Escolares



Maya Selene García López, CIUDAD DE MÉXICO

QUINTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

5°_E_LPA-P-001-007.indd 1 21/06/23 2:28 p.m.



¿Qué le sucedió a mi almuerzo?

En este proyecto por indagación, analizarás con integrantes de tu comunidad los cambios que pueden sufrir los alimentos con el tiempo y conocerás la importancia de su conservación. Luego, estudiarás diferentes alternativas para que éstos se conserven el mayor tiempo posible y elegirás la más adecuada. Finalmente, construirás una lonchera que ayudará a mantener en mejor estado los alimentos.

Saberes de nuestra comunidad

1. Con su comunidad y con apoyo de su maestra o maestro, compartan la siguiente historia:



Santiago Gutiérrez Vega, TLAXCALA

Autor:
Mateo Barkovich
Maestro frente a grupo
Escuela Primaria
Plutarco Elías Calles
CHIAPAS

Jimena vive en San Luis Río Colorado, Sonora, que es la ciudad más calurosa de nuestro país. Durante el verano, en la escuela de Jimena existe un problema recurrente. Un día le tocó a ella. Miren lo que le pasó:

5°_ESCOLAR-LPA.indb 130 16/06/23 15:53





Santiago Gutiérrez Vega, TLAXCALA



2. De manera colectiva y solidaria, formen comunidades y realicen lo siguiente:
    a) En las líneas que hay debajo de cada imagen, describan brevemente lo que observan.
    b) Analicen la situación con mayor profundidad. Para ello, cada integrante realice una pregunta relacionada con la situación para que el resto responda o aporte su punto de vista. Recuerden esperar su turno para hablar, no interrumpir, y mostrar interés y respeto por los comentarios de los demás. Es muy importante escucharlos de manera atenta.

3. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, dibuja o escribe en el último cuadro de la lectura cómo te imaginas el final de la historia. Luego, comparte tu final con el resto de tus compañeras y compañeros.

4. Completa lo anotado o dibujado debajo de cada imagen, escribiendo las emociones que piensas que está sintiendo Jimena.

5. Días después, mira qué pasó. Observa el final en la siguiente historieta.





Santiago Gutiérrez Vega, TLAXCALA

6. La historieta tiene dos cuadros vacíos al principio. Escribe o dibuja en ellos lo que imagines que pasó.
   a) En comunidades y de manera solidaria, compartan sus trabajos con los demás integrantes. Comenten las diferencias entre sus nuevas historias y la del punto 1.

En este proyecto por indagación, van a construir una lonchera que pueda utilizarse para conservar los alimentos saludables que llevan a la escuela.

8. Para construir la lonchera, responderán de manera colectiva las siguientes preguntas:
   a) ¿Cuáles procesos que transforman los alimentos son importantes en la vida diaria?
   b) ¿Por qué es importante conservar los alimentos?
   c) ¿Qué materiales son adecuados para construir una lonchera que ayude a evitar la descomposición de los alimentos?

Indagamos



Santiago Gutiérrez Vega, TLAXCALA

Primero generen un buen ambiente de trabajo dentro de sus comunidades.

1. Para elaborar acuerdos en colectivo, con base en acciones o actitudes que generen un buen ambiente de trabajo, respondan las siguientes preguntas de manera individual, pero sin olvidar que son parte de una comunidad.
   a) Imagina que trabajas en una comunidad en la que te gustaría estar, donde hay un ambiente propicio para el desarrollo de este proyecto. ¿Cómo te sentirías trabajando en una comunidad así?

Descomposición de alimentos

5. Observen la siguiente imagen.
Después, contesten lo que se solicita.



Santiago Gutiérrez Vega, TLAXCALA

a) Escriban qué imaginan que le pasó a la mandarina de la derecha.

b) Comparen la mandarina de la izquierda con la de la derecha y escriban las variables que cambiaron en el proceso de descomposición de dicha fruta.

6. Consulten la Biblioteca Escolar, la Biblioteca de Aula, la biblioteca pública o en internet con la ayuda de un adulto, la razón por la cual se produce la descomposición de los alimentos.

a) Contesten lo siguiente de manera individual, pero sin olvidar el trabajo en comunidad.

- Con respecto de la descomposición de alimentos, antes pensaba que _____ _____, pero ahora considero que _____ _____
- ¿La descomposición es un proceso de cambio temporal o permanente? Explica tu respuesta.

_____

_____

- ¿Qué alimentos de los que traen a la escuela consideras que se descomponen más rápido?

_____

_____

¿Por qué es importante conservar los alimentos?

Materiales

- Dos trozos o porciones pequeñas de diversos alimentos (frijoles cocidos, fresas, jamón, carne, leche, entre otros)
- Un refrigerador

1. En asamblea, pónganse de acuerdo para llevar algunos alimentos a la escuela y repartirlos entre los integrantes de su comunidad.

Santiago Gutiérrez Vega, TLAXCALA



Medidas de seguridad: cuando los alimentos se descomponen, pueden contaminar a otros y ser peligrosos para la salud. Por ello, colóquenlos en lugares alejados de otros alimentos y tomen medidas de seguridad para manipularlos como usar cubrebocas, lavarse las manos, entre otras.

a) Lleven los alimentos a la escuela y repártanlos en porciones pequeñas. Organícense para que lleven a su casa una muestra de los mismos alimentos. Cada integrante realizará este experimento en su casa y regresará a la comunidad para comparar sus observaciones.



Santiago Gutiérrez Vega, TLAXCALA

- Con ayuda de una persona adulta, separa tus muestras en dos porciones.
- Coloca una muestra de cada alimento dentro del refrigerador y la otra afuera. Haz un letrero para identificar tu experimento.

b) Antes de empezar, imagina cómo van a quedar los alimentos que dejes afuera y adentro del refrigerador después de unos días, cuando empiecen a descomponerse. Dibújalos en tu cuaderno.

c) Haz un dibujo en tu cuaderno de los alimentos por lo menos dos veces al día o cuando ocurra un cambio importante. Por ejemplo, cuando cambie alguna de las siguientes variables: consistencia, color, olor, entre otras. Anota estos cambios en el dibujo.

d) Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y complétala con cada muestra de alimento.

Alimento	Tiempo (en días) que tarda en mostrar signos de descomposición afuera del refrigerador	Tiempo (en días) que tarda en mostrar signos de descomposición dentro del refrigerador

e) A medida que transcurra el experimento, ponte de acuerdo con los integrantes de tu comunidad sobre los criterios para determinar cuando el alimento se empieza a descomponer.



La comunidad de Jimena, de cinco integrantes, está experimentando con ejotes cocidos. El criterio que usaron para determinar que el alimento ya estaba en proceso de descomposición fue cuando mostró una consistencia pegajosa y mal olor.

Dentro del refrigerador, encontraron los siguientes tiempos (en días) en que empezó a descomponerse:

5 8 5 6 6

2. Si les preguntaran, con base en los datos, cuántos días tardan los ejotes cocidos en descomponerse dentro del refrigerador, su respuesta sería:



Santiago Gutiérrez Vega, TLAXCALA

a) Mencionen el criterio que usaron para determinar ese número.

b) Los integrantes de otra comunidad respondieron que, en promedio, los ejotes se descomponen en 2 días afuera del refrigerador. Expliquen con sus palabras qué significa este dato.

c) Respondan:

- ¿Cuántos días extras se conservaron los ejotes dentro del refrigerador respecto de los días afuera?
- Si se considera que los 2 días es 100% del tiempo para que los ejotes muestren signos de descomposición, ¿cuál sería el porcentaje del número de días que tardan en descomponerse dentro del refrigerador: mayor o menor a 100%?
- Retomen el número de días que anotaron en el punto 2 y calculen su porcentaje.

d) Si un alimento se descompone en promedio en 5 días afuera del refrigerador y adentro demora 150% de tiempo, el número de días que demora en descomponerse dentro del refrigerador es:

3. Indaguen otros métodos para conservar alimentos, además de la refrigeración.
   a) Completen la siguiente tabla con ejemplos.

Formas de conservación	Ejemplos
Azúcar	Mermeladas
Con sal	
En vinagre	
En aceite	
Secados	
Cocción	
Pasteurización	
Refrigeración, congelación	
Químicos	Jugos, galletas empaquetadas

   b) Mencionen los tipos de conservación que identifiquen en los alimentos que comúnmente se consumen en la escuela.

_____

_____

_____

4. De manera individual, redacten en su cuaderno un texto con el siguiente tema: ¿cómo sería la vida en su comunidad si no existieran los métodos para conservar alimentos?
   a) En asamblea, compartan sus textos. Discutan sobre las ventajas y desventajas de conservar los alimentos.



Santiago Gutiérrez Vega, Tlaxcala

b) Describan lo que observen.

c) Respondan: ¿cómo explicarían que la mantequilla se derrite más rápido en la cuchara de metal que en la de plástico y en el abatelenguas?

2. Revisen los conceptos de conducción y conductores de calor en *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia.*
   a) Dialoguen en asamblea sobre estos conceptos y escriban en su cuaderno una breve explicación de cada uno.



Santiago Gutiérrez Vega, TLAXCALA

3. A partir de la información que recabaron y la respuesta del inciso c) del punto 1, respondan:
   a) En general, los sartenes y las ollas son de metal y tienen mangos y agarraderas de cierto tipo de plástico, ¿por qué?

   b) Revisen la cocina de su casa y den algunos ejemplos sobre algunos aislantes y conductores que pueden encontrar.

4. El objetivo de este experimento es analizar la eficiencia de diferentes materiales aislantes. Para ello, en comunidades, consigan los materiales para hacerlo.